

Semplici equazioni alle derivate parziali e forme differenziali

SEMPlici EQUAZIONI ALLE DERIVATE PARZIALI

Esercizio 1. Verificate che la funzione $f(x, y) = \alpha x + \beta y + \gamma$ è armonica per ogni $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$.

Esercizio 2. Verificate che

- $e^{kx} \cos(ky)$ è armonica per ogni $k \in \mathbb{R}$;
- $e^{kx} \cos(ky) + e^{hx} \sin(hy)$ è armonica per ogni $h, k \in \mathbb{R}$;
- $\ln(\sqrt{x^2 + y^2})$ è armonica su $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Esercizio 3. Dimostrate il teorema enunciato nella teoria: se $f, g : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sono armoniche, allora per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha f + \beta g$ è armonica.

Esercizio 4. Calcolate il laplaciano delle seguenti funzioni scritte in coordinate polari:

- (1) $g(\rho, \theta) = \rho\theta^2$;
- (2) $g(\rho, \theta) = \rho^2\theta$;
- (3) $g(\rho, \theta) = \rho \sin(\theta)$;
- (4) $g(\rho, \theta) = \sin(\rho\theta)$;
- (5) $g(\rho, \theta) = e^\theta \cos(\rho)$;
- (6) $g(\rho, \theta) = f(\rho)$ (si tratta del calcolo del laplaciano della funzione dell'esempio 1.6.3 visto a lezione).

Suggerimento: invece di esprimere le funzioni in coordinate cartesiane e calcolare il laplaciano, utilizzate la formula del laplaciano in coordinate polari vista a lezione.

Soluzione:

- (1) $\frac{\theta^2}{\rho} + \frac{2}{\rho}$;
- (2) $2 + 2\theta$;
- (3) 0 (in coordinate cartesiane, si tratta della funzione $f(x, y) = \sin(\arctan(y/x))\sqrt{x^2 + y^2} = \frac{y}{\sqrt{y^2 + x^2}} \cdot \sqrt{y^2 + x^2} = y$);
- (4) $-\theta^2 \sin(\rho\theta) + \frac{\theta}{\rho} \cos(\rho\theta) - \sin(\rho\theta)$;
- (5) $-e^\theta \cos(\rho) - \frac{e^\theta \sin(\rho)}{\rho} + \frac{e^\theta \cos(\rho)}{\rho^2}$;
- (6) $f''(\rho) + \frac{1}{\rho} f'(\rho)$.

FORME DIFFERENZIALI

Esercizio 5. Scrivi una forma differenziale esatta e una non esatta prima in $\mathbb{R}^2$, poi in $\mathbb{R}^3$ e infine in $\mathbb{R}^4$.

Esercizio 6. Determina se le seguenti forme differenziali sono esatte e, in caso affermativo, determinane un potenziale.

- (1) $yzwdx + xzwdy + xywdz + xyzdw$ su $\mathbb{R}^4$;

- (2) $(\cos(a)b\cos(c) + c^2)da + \sin(a)\cos(c)db + (-\sin(a)b\sin(c) + 2ac)dc$ su $\mathbb{R}^3$ (con le coordinate (a, b, c));
- (3) $\cos(u)du + \sin(v)dv$ su $\mathbb{R}^2$ (con le coordinate (u, v));
- (4) $v\cos(uv)du + u\cos(uv)dv$;
- (5) $c|(a, b, c)|da + a|(a, b, c)|db + b|(a, b, c)|dc$;
- (6) $x|(x, y, x)|dx + y|(x, y, x)|dy + z|(x, y, x)|dz$.

Soluzione:

- (1) è esatta, un suo potenziale è $U(x, y, z, w) = xyzw$;
- (2) è esatta, un suo potenziale è $U(a, b, c) = \sin(a)b\cos(c) + ac^2$;
- (3) è esatta, un suo potenziale è $U(u, v) = \sin(u) - \cos(v)$;
- (4) è esatta, un suo potenziale è $U(u, v) = \sin(uv)$;
- (5) non è esatta;
- (6) è esatta, un suo potenziale è $U(x, y, z, w) = \frac{1}{3}(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$.

Esercizio 7. Considera la forma differenziale $|x|dx + |y|dy$ definita su $\mathbb{R}^2$.

- (1) Dimostra che la forma differenziale è esatta. (Suggerimento: calcola un suo potenziale. Suggerimento 2: come mai questa è la strada migliore per effettuare questa dimostrazione?)
- (2) Determina qual è l'insieme più grande D in cui ha senso chiedersi se la forma differenziale è chiusa.
- (3) Giustifica in base alla teoria e a quanto determinato al punto precedente che la restrizione della forma differenziale all'insieme D è chiusa.

Soluzione:

- (1) Un potenziale della forma differenziale è $U(x, y, z, w) = \frac{|x|x+|y|y}{2}$. Non possiamo applicare il teorema di equivalenza tra esattezza e chiusura, dato che la forma differenziale è solo C^0 su $\mathbb{R}^2$.
- (2) D è l'insieme più grande su cui entrambi i coefficienti della forma differenziale sono di classe C^1 . Si tratta dell'insieme $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 0 \text{ e } y \neq 0\}$.
- (3) Sappiamo che la chiusura è condizione necessaria (ma non sufficiente) affinché una forma differenziale sia esatta. Al punto a. abbiamo dimostrato che la forma differenziale è esatta, quindi essa è anche chiusa su D .

Esercizio 8. Se U è un potenziale del campo $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ e se V è un potenziale del campo $G : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, determina

- (1) se $U + V$ è il potenziale di $F + G$;
- (2) determina quale campo ha come potenziale $U \cdot V$.

Soluzione:

- (1) $U + V$ è il potenziale di $F + G$, siccome $\nabla(U + V) = \nabla U + \nabla V = F + G$.
- (2) Per il teorema di derivazione della funzione composta, $U \cdot V$ è il potenziale del campo $(x, y, z) \mapsto U(x, y, z) \cdot G(x, y, z) + V(x, y, z) \cdot F(x, y, z)$.

Esercizio 9. Determina per quale valore di $k \in \mathbb{R}$ il campo $F(x, y, z) = (3x^2y^2z, 2x^3yz^k, x^3y^2)$ è conservativo, poi calcola il potenziale corrispondente.

Soluzione: $k = 1$, $U(x, y, z) = x^3y^2z$.